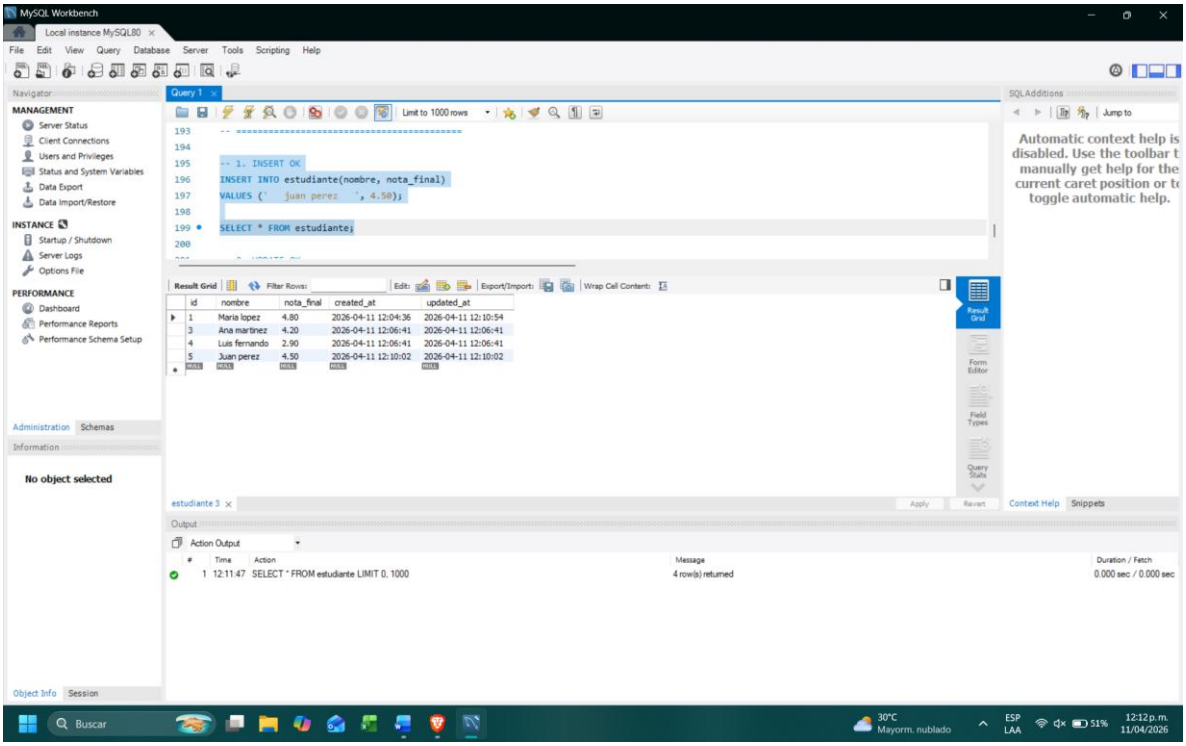
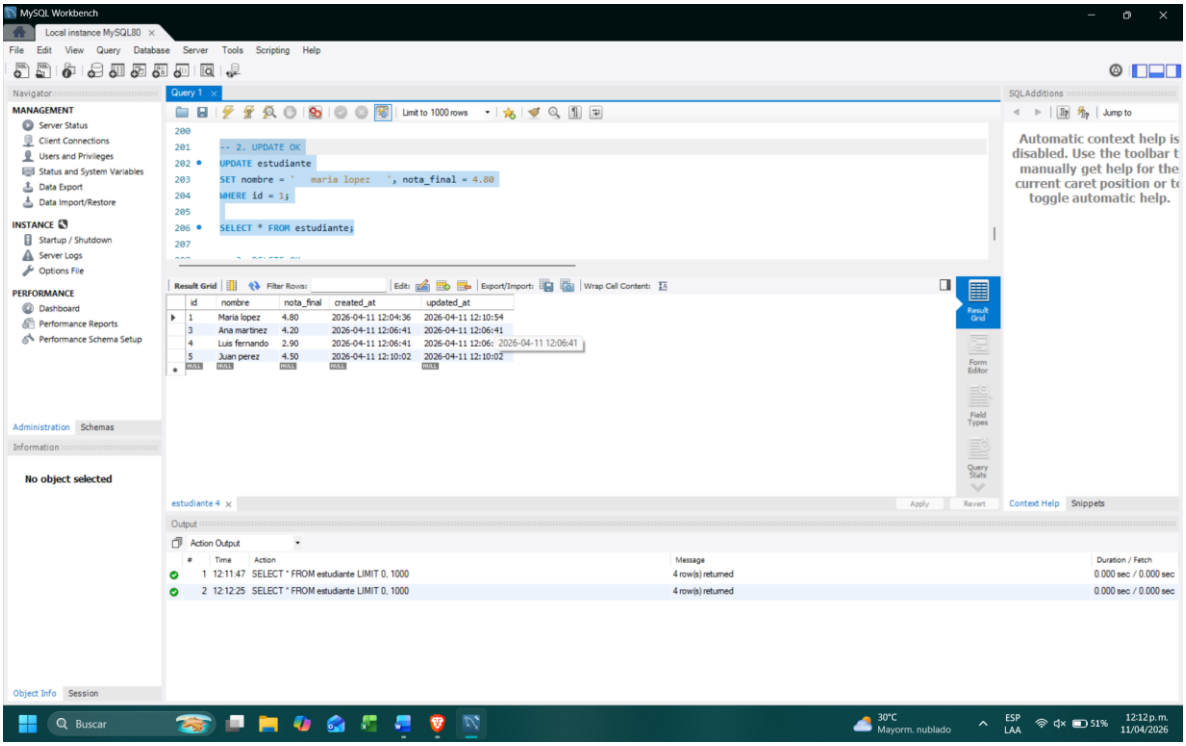
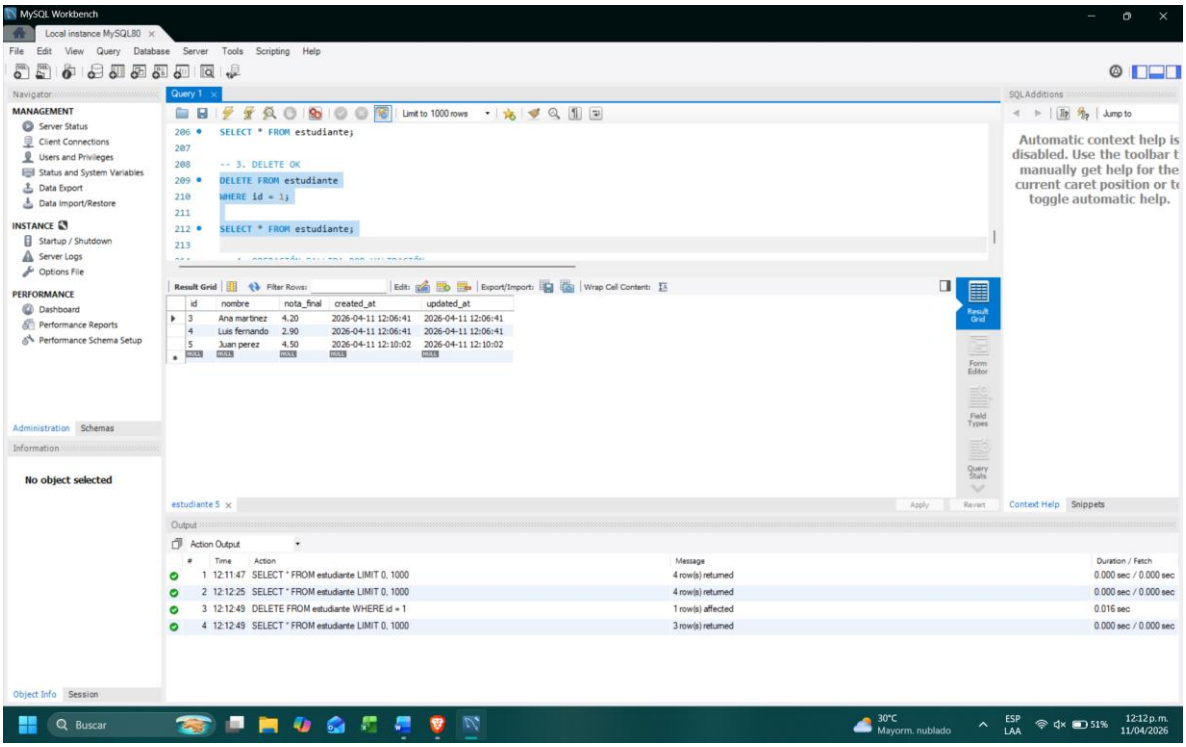
INSERT



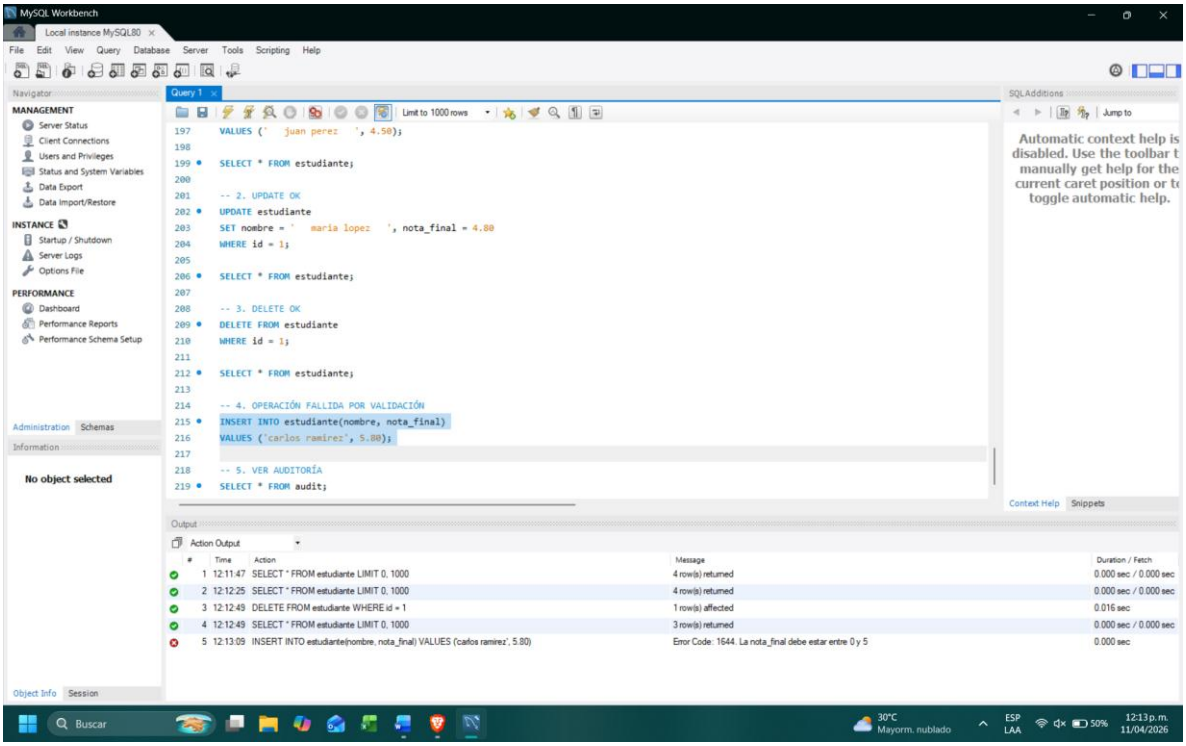
UPDATE



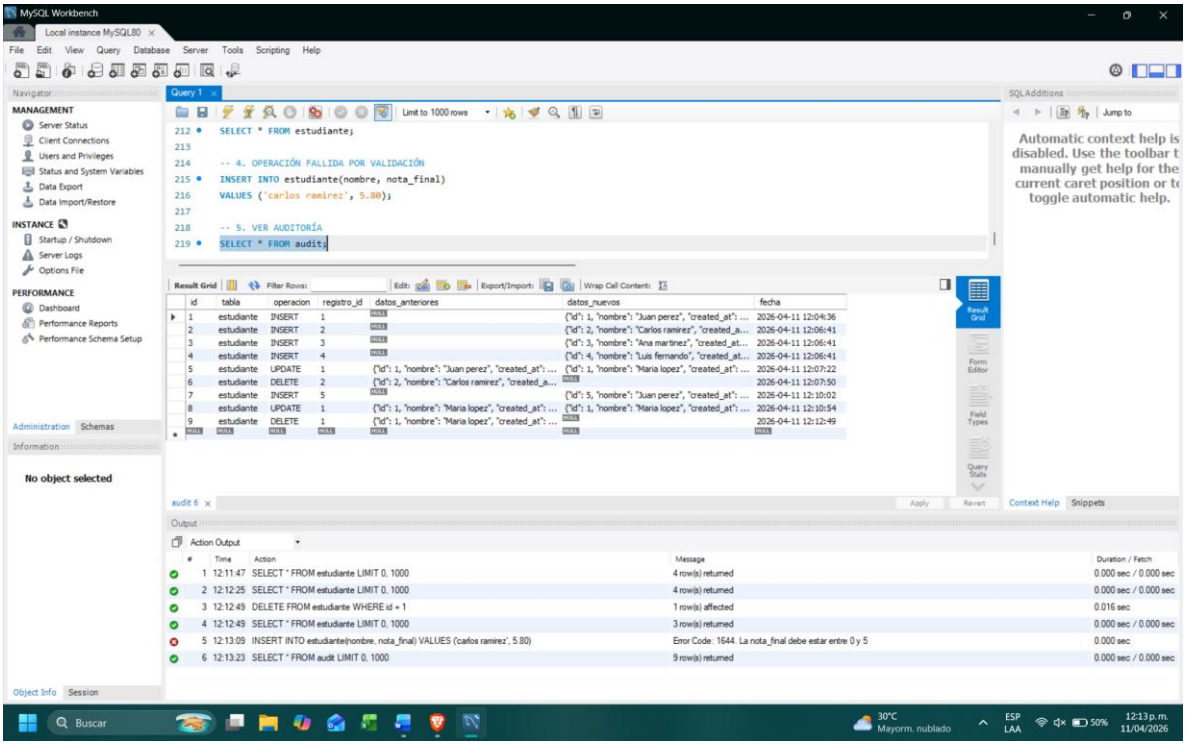
DELETE



OPERACIÓN FALLIDA POR VALIDACIÓN



AUDITORÍA



EXPLICACION

En este ejercicio se implementaron varios triggers sobre la tabla estudiante con el objetivo de automatizar tareas y asegurar la integridad de los datos. El primer trigger, de tipo **BEFORE INSERT**, se encarga de normalizar el nombre del estudiante antes de guardarlo, eliminando espacios innecesarios y ajustando el formato del texto. Además, en ese mismo proceso valida que la nota_final esté dentro del rango permitido de 0 a 5, evitando que se registren valores inválidos.

También se creó un trigger **BEFORE UPDATE**, cuya función es volver a normalizar el nombre si el registro se modifica, validar nuevamente la nota y actualizar automáticamente el campo updated_at, de manera que quede registrada la fecha y hora de la última modificación. Esto permite tener un mejor control sobre los cambios realizados en los datos.

Por otro lado, se implementaron triggers **AFTER INSERT, AFTER UPDATE y AFTER DELETE** para registrar auditoría en la tabla audit. Estos triggers guardan el tipo de operación realizada, el identificador del registro afectado, los datos anteriores y los nuevos en formato JSON. Gracias a esto, se puede llevar un historial de los cambios realizados sobre la tabla estudiante, lo cual es útil para control, seguimiento y verificación de la información dentro del sistema.